Projeto RPA Monitoramento de Cotações

Automação em Python para coletar e registrar cotações de moedas (Dólar, Euro e Real) em Excel

RPA Automation · Python · Excel Integration

AX Academy
Digital Transformation

Abril/2026

Navegação

Sumário

01 **Visão Geral do Projeto**

Objetivos, moedas monitoradas e fonte de dados da API do Banco Central

02 **Arquitetura e Funcionamento**

Componentes do sistema, arquivos Python e fluxo de execução

03 **Implementação Técnica**

Código, configuração e execução automática via Task Scheduler

04 **Benefícios e Melhorias**

Valor agregado, automação contínua e evolução do projeto

01

Visão Geral do Projeto

Objetivos, moedas monitoradas e fonte de dados da API oficial do Banco Central do Brasil

Objetivo e Escopo

Objetivo Principal

Automatizar a coleta de cotações monetárias e registrar em uma base Excel organizada, eliminando tarefas manuais e garantindo atualizações periódicas precisas.

Moedas Monitoradas

Dólar Americano
USD – United States Dollar

Euro
EUR – European Union Euro

Real Brasileiro
BRL – Brazilian Real

Fonte dos Dados

Banco Central do Brasil
API Oficial de Cotações

- Dados obtidos automaticamente via API REST
- Cotações atualizadas diariamente pelo BC
- Taxas de câmbio oficiais e confiáveis
- Sem necessidade de chave de API

Dica

A API do Banco Central fornece dados históricos e em tempo real, ideal para automações financeiras confiáveis.

Estrutura do Projeto

Organização de Pastas

- src/ – Código-fonte Python
- Database/ – Arquivo Excel
- requirements.txt
- run.bat – Script de execução

Arquivo Excel

Database/dados_dolar.xlsx

Histórico completo das cotações

- Formato .xlsx moderno
- Atualização automática

Estrutura da Tabela Excel

Coluna	Tipo	Descrição
Data	Date	Data da cotação (DD/MM/AAAA)
Dólar	Currency	Valor do USD em BRL
Euro	Currency	Valor do EUR em BRL
Real	Currency	Valor de referência (BRL)

Informação

A primeira linha é formatada como cabeçalho com estilos visuais destacados. Novas linhas são adicionadas automaticamente ao final da planilha.

02

Arquitetura e Funcionamento

Componentes do sistema, arquivos Python e fluxo de execução da automação

Arquivos Python do Projeto

coletor_dolar.py

Módulo de Coleta

Responsável por coletar dados da API do Banco Central e retornar as cotações das moedas monitoradas.

```
import requests
import json
defcoletar_cotacoes():
url = "https://api.bcb.gov.br/..."
response = requests.get(url)
return response.json()
```

- Requisições HTTP
- Parse JSON
- Tratamento de erros

excel_manager.py

Módulo Excel

Gerencia todas as operações com o arquivo Excel, incluindo **leitura, escrita e formatação**.

```
import openpyxl
defadicionar_linha(dados):
wb = openpyxl.load_workbook(
'dados_dolar.xlsx')
ws = wb.active
ws.append(dados)
wb.save()
```

- openpyxl
- Formatação de células
- Validação de dados

main.py

Orquestrador Principal

Ponto de entrada da aplicação que **coordena todos os módulos** e executa o fluxo completo.

```
from coletor_dolar import *
from excel_manager import *
defmain():
dados = coletar_cotacoes()
adicionar_linha(dados)
if __name__ == "__main__":
main()
```

- Orquestração
- Logging
- Execução principal

Dica

A separação em módulos segue o princípio da responsabilidade única, facilitando manutenção e testes unitários.

Fluxo de Execução

Pipeline de Automação

main.py
Início

→

Coleta Dados
API BC

→

Atualiza Excel
Database

→

Salva Histórico
Fim

Passos Detalhados

1. **Inicialização**
   main.py inicia a execução
2. **Coleta de Dados**
   coletor_dolar.py consulta API
3. **Processamento**
   Dados são formatados e validados
4. **Persistência**
   excel_manager.py salva no Excel

Execução Automática

- Execução programada via Task Scheduler
- Intervalos configuráveis (horário/diário)
- Sem intervenção manual necessária
- Logs de execução para auditoria

run.bat → Task Scheduler → Python Script

03

Implementação Técnica

Código, configuração e execução automática via Windows Task Scheduler

Automação com Agendador do Windows

Arquivo run.bat

```
@echo off
:: Ativa ambiente virtual
call venv\Scripts\activate.bat
:: Executa script principal
python src\main.py
:: Desativa ambiente
call deactivate
```

- Ativa ambiente Python automaticamente
- Executa main.py sem intervenção
- Limpa ambiente após execução

Atenção

O arquivo .bat deve estar na raiz do projeto e os caminhos devem ser absolutos ou relativos corretos.

Windows Task Scheduler

1 Criar Nova Tarefa

Abra o Task Scheduler e crie uma nova tarefa básica ou avançada.

2 Configurar Gatilho

Defina a frequência: diária, semanal, ou intervalos personalizados.

3 Configurar Ação

Ação: Iniciar programa

```
Programa: run.bat
Iniciar em: C:\projeto_rpa\
```

4 Condições e Configurações

Configure execução mesmo sem usuário logado e permissões adequadas.

04

Benefícios e Melhorias

Valor agregado da automação e evolução futura do projeto

Benefícios e Possíveis Melhorias

Benefícios da Automação

Monitoramento Contínuo
Coleta automática sem intervenção humana

Eliminação de Tarefas Manuais
Redução de erros e economia de tempo

Histórico Automático
Base de dados completa e organizada

Análise de Tendências
Dados históricos para insights financeiros

Possíveis Melhorias

Gráficos Automáticos
Geração automática de gráficos de tendência no Excel

Dashboard Visual
Interface web para visualização em tempo real

Alertas por E-mail
Notificações quando cotações atingirem thresholds

Banco de Dados SQL
Migração para PostgreSQL ou MySQL

Conclusão

Este projeto demonstra a aplicação prática de RPA com Python, integrando coleta de dados financeiros via API, persistência em Excel e automação via Task Scheduler. Uma solução robusta e escalável para monitoramento de cotações.

https://github.com/josetads/cotacao-dolar-rpa